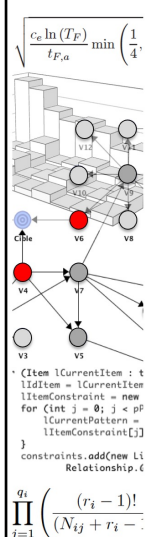


Optimisation Discrète

Plan



1. Modélisation

Modélisation et proposition de résolution de problèmes classiques

2. Métaheuristiques

métaheuristiques à base de voisinage (descente, recuit simulé, méthode Tabou, ...) et de population (algorithmes évolutionnaires, colonies de fourmis, ...)

3. Programmation linéaire

programme linéaire, méthode de résolution graphique, méthode algébrique, méthode du simplexe, dualité, programmation linéaire en nombres entiers

4. Optimisation multiobjectif

dominance de Pareto, métaheuristiques

Stéphane BONNEVAY 80

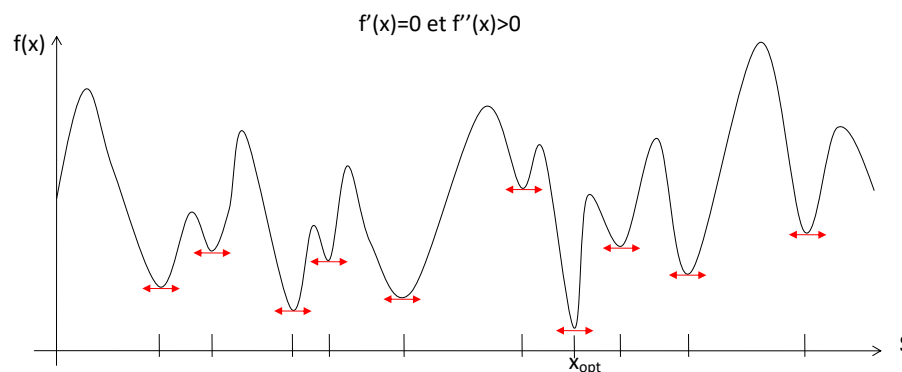
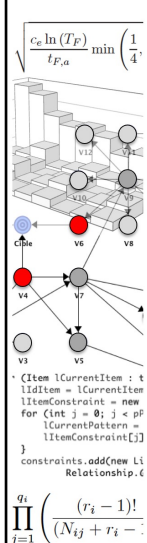
80

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

TROUVER LE MINIMUM D'UNE FONCTION

Cas hors d'étude d'une fonction analytique dérivable (S non fini)



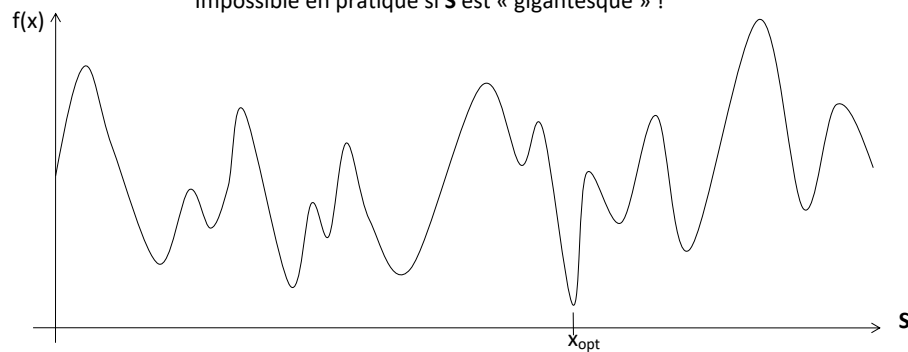
Stéphane BONNEVAY 81

81

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

TROUVER LE MINIMUM D'UNE FONCTION

Cas hors d'étude d'une fonction analytique dérivable (S non fini)Impossible en pratique si S est « gigantesque » !

Stéphane BONNEVAY 82

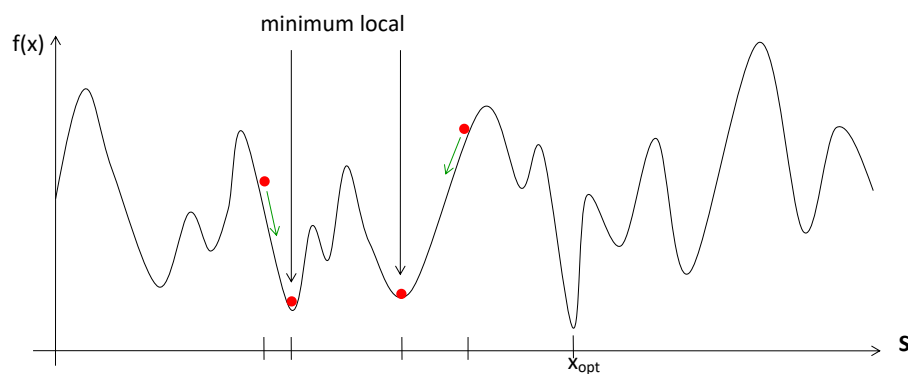
82

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

TROUVER LE MINIMUM D'UNE FONCTION

Les méthodes à **base de voisinage**
 la **méthode de descente** (« Hill-Climbing »)



Stéphane BONNEVAY 83

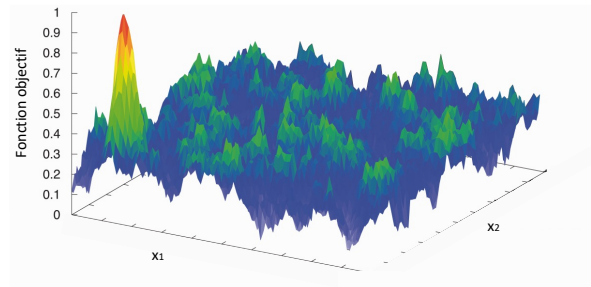
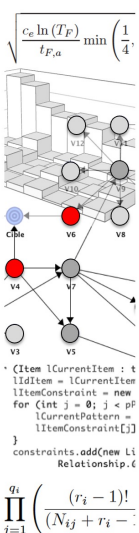
83

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

NOTION DE LANDSCAPE

Un **landscape** est la donnée d'un ensemble **S**, d'une fonction de **fitness** $f(\cdot)$ et d'une relation de **voisinage** **V**.



« Complex Network Analysis of Fitness Landscapes. Sebastian Herrmann »

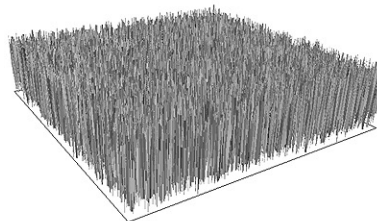
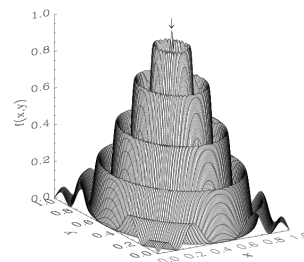
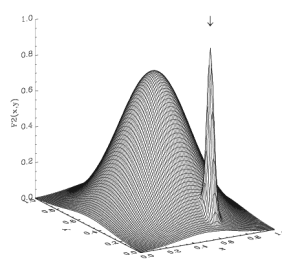
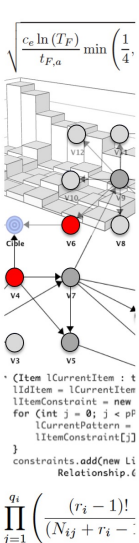
Stéphane BONNEVAY 88

88

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

NOTION DE LANDSCAPE



Stéphane BONNEVAY 89

89

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

NOTION DE LANDSCAPE

Conclusion de la thèse de Lionel Barnett (2003)

« the more we know of the **statistical properties** of a class of fitness landscapes, the better equipped we will be for the **design of effective search algorithms** for such landscapes »

Principales propriétés étudiées :

- Nombre et Taille des bassins d'attraction
- Rugosité ou aspect lisse (étude de l'autocorrélation)
- Degré de neutralité : nombre de solutions voisines avec la même fitness

A Search Space "Cartography" for Guiding Graph Coloring Heuristics

Daniel Cosmin Porumbel ^{1,2)}, Jin Kao Hao ¹⁾ and Pascale Kuntz ²⁾

1) LERIA, Université d'Angers, 2 bd. Lavoisier, 49045 Angers, France

2) LINA, Polytech'Nantes, rue Christian Pauc, 44306 Nantes, France

August 7, 2009

Stéphane BONNEVAY 90

90

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

NOTION DE VOISINAGE

Transformation locale

Transformation « échanger 2 villes » :

$x = \ll \underline{A} \underline{B} \underline{C} \underline{D} E F \gg \longrightarrow x' = \ll A D C B E F \gg$

$V(x) = \{ \text{BACDEF, CBADEF, DBCAEF, EBCDAF, FBCDEA, ACBDEF, } \underline{A D C B E F}, \text{AECDBF, AFCDEB, ABDCEF, } \underline{A B E D C E}, \text{ABFDEC, ABCEDF, } \underline{A B C F E D}, \text{ABCDFE} \}$

Stéphane BONNEVAY 91

91

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

NOTION DE VOISINAGE

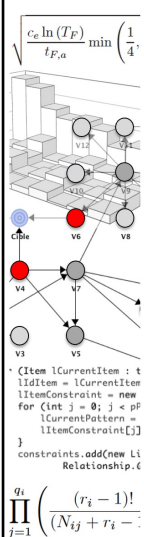
Transformation locale

Transformation « insertion-décalage » :

 $x = \langle \underline{A}BCDEF \rangle \longrightarrow x' = \langle AEBCDF \rangle$
 $x = \langle \underline{A}BCDEF \rangle \longrightarrow x' = \langle ACDEBF \rangle$

Cette transformation définit un autre ensemble de voisins
 $\Rightarrow$ un autre landscape.

Transformation « inversion » :

 $x = \langle \underline{A}BCDEF \rangle \longrightarrow x' = \langle AEDCBF \rangle$


Stéphane BONNEVAY 92

92

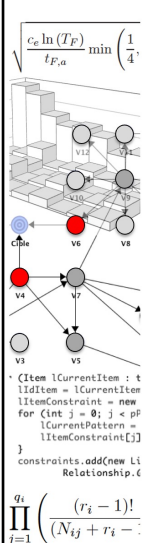
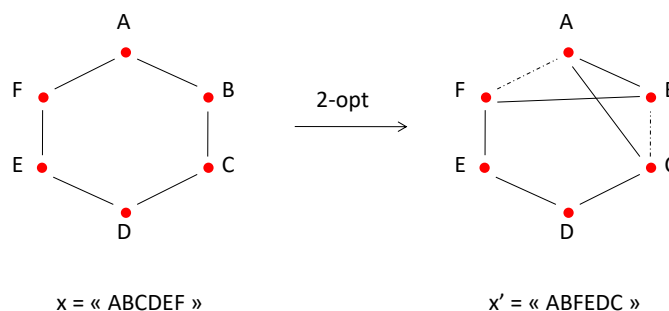
Optimisation Discrète

Métaheuristiques

NOTION DE VOISINAGE

Transformation locale

Transformation 2-opt « échange de 2 arêtes disjointes » :



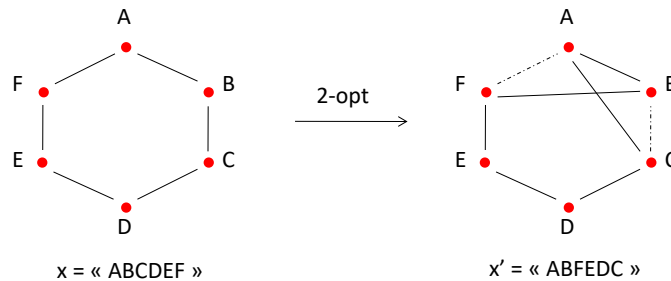
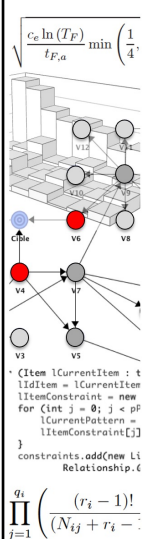
Stéphane BONNEVAY 93

93

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

NOTION DE VOISINAGE



$V(x) = \{ \text{ABFEDC}, \text{ABCFED}, \text{ABCD FE}, \text{ACBDEF}, \text{ADCBEF}, \text{AEDCBF}, \text{ABDCEF}, \text{ABEDCF}, \text{ABCEDF} \}$

pour n villes, $|V(x)| = \frac{n(n-3)}{2}$

Il existe une transformation 3-opt : « échange de 3 arêtes disjointes »

Stéphane BONNEVAY 94

94

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

NOTION DE VOISINAGE

Problème du « sac à dos »

Soit S l'ensemble des solutions possibles (ensemble des sous-ensembles d'items).

Soit x une solution de S , $x = \langle 011001011101001101001010 \rangle$

Fitness

$f(x)$ = somme des utilités des objets à 1

Transformation locale

Inverser un bit $x = \langle 01100101 \rangle$

$V(x) = \{ 11100101, 00100101, 01000101, 01110101, 01101101, 01100001, 01100111, 01100100 \}$

Stéphane BONNEVAY 95

95

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

NOTION DE VOISINAGE

Problème de la « coloration d'un graphe »

Soit x une solution du problème : $x = [c(1), \dots, c(i), \dots, c(n)]$

où n est le nombre de sommets et $c(i)$ est la couleur du sommet i .
Pour avoir une seule représentation d'une solution x , les couleurs sont systématiquement ordonnées par ordre croissant.

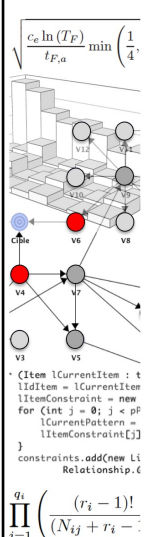
Fitness

$f(x)$ = nombre d'arêtes avec des sommets de même couleur (nombre d'erreurs)

Transformation locale

Changer la couleur d'un sommet. $x = [1221]$

pour n sommets et k couleurs, $|V(x)| = n(k-1)$



Stéphane BONNEVAY 96

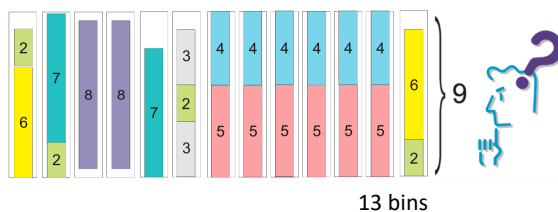
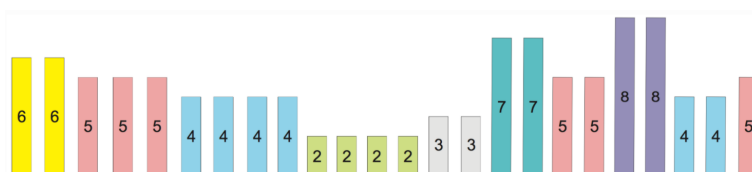
96

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

NOTION DE VOISINAGE

Problème du « 1D bin packing »



Stéphane BONNEVAY 97

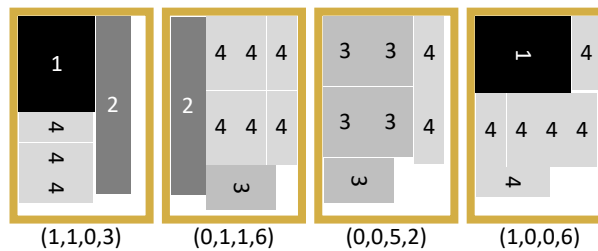
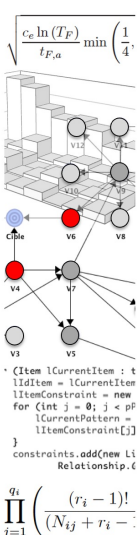
97

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

NOTION DE VOISINAGE

Problème du « 2D Cutting Stock Problem with Setup Cost »



Fitness

$$f(x) = \text{coût} = 4 \times 20\$ + 754 \times 1\$ = 834\$$$

Transformation locale

Ajout/Suppression d'une image, Déplacement d'une image d'un pattern à un autre, Echange d'images d'un pattern à un autre, ...

Stéphane BONNEVAY 98

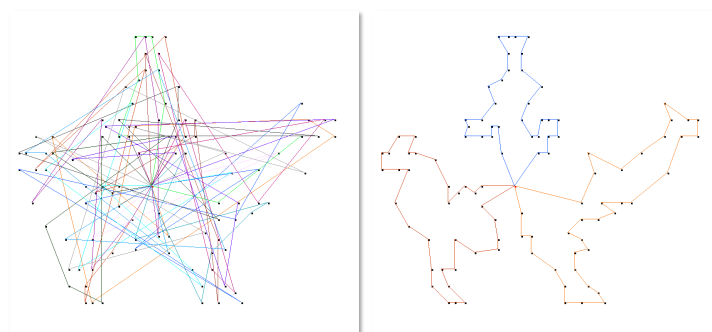
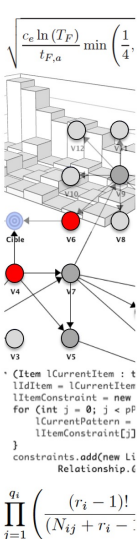
98

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

NOTION DE VOISINAGE

Problème de « tournées de véhicules »



Fitness

$$f(x) = \text{distance totale (ou « distance totale + nombre de véhicules ») à minimiser}$$

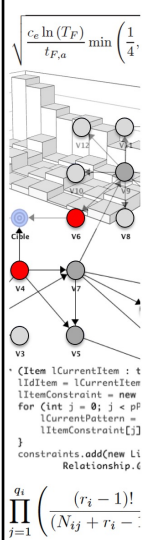
Stéphane BONNEVAY 99

99

Optimisation Discrète

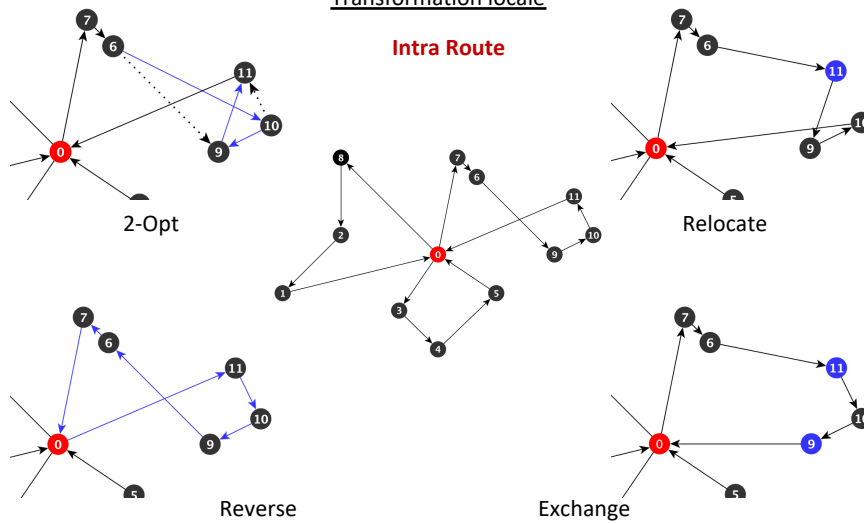
Métaheuristiques

NOTION DE VOISINAGE



Transformation locale

Intra Route



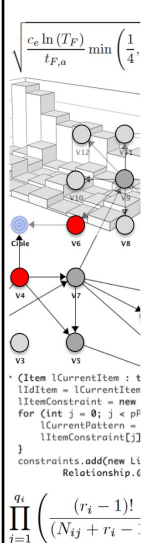
Stéphane BONNEVAY 100

100

Optimisation Discrète

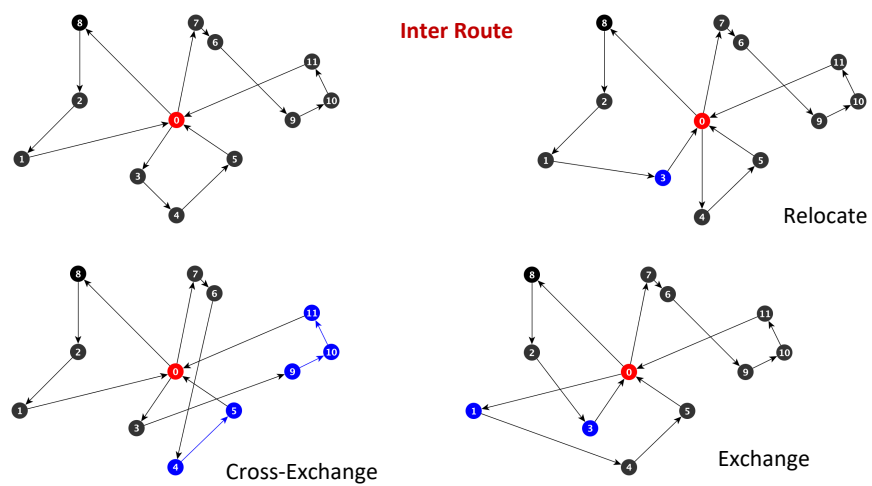
Métaheuristiques

NOTION DE VOISINAGE



Transformation locale

Inter Route



Stéphane BONNEVAY 101

101

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

MÉTHODE DE DESCENTE

La **méthode de descente** (Hill-Climbing) est une méthode gloutonne

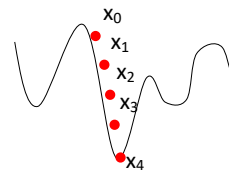
construction d'une suite de solution $x_0, x_1, x_2, \dots$, jusqu'à un minimum local.

toutes les solutions voisines sont moins bonnes

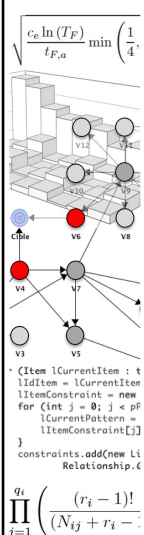
```

function HILL-CLIMBING( $x_0$  : initial solution)
   $i \leftarrow -1$ 
  repeat
     $i \leftarrow i + 1$ 
    Select  $x_{i+1} \in V(x_i)$  such as  $f(x_{i+1}) = \min\{f(y)/y \in V(x_i)\}$ 
  until  $f(x_{i+1}) > f(x_i)$ 
  return  $x_i$ 
end function

```



dépend de $x_0 \Rightarrow$ à exécuter plusieurs fois avec des x_0 différents.



Stéphane BONNEVAY 102

102

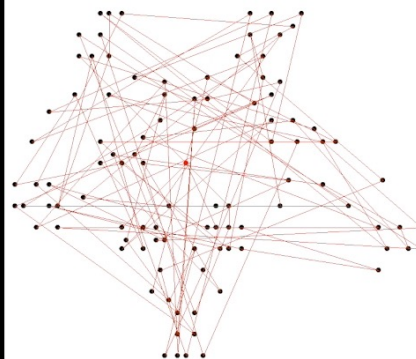
Optimisation Discrète

Métaheuristiques

MÉTHODE DE DESCENTE

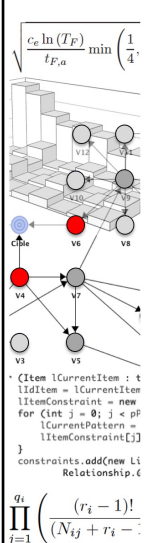
TSP

Voisinage :
Relocate
Exchange



Résultat d'une
exécution à partir
d'une solution
initiale générée
aléatoirement

crsp_C201 Fitness : 3993,37 - Nb Vehicles : 1



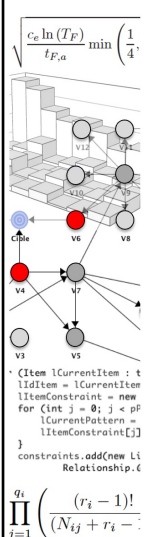
Stéphane BONNEVAY 103

103

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

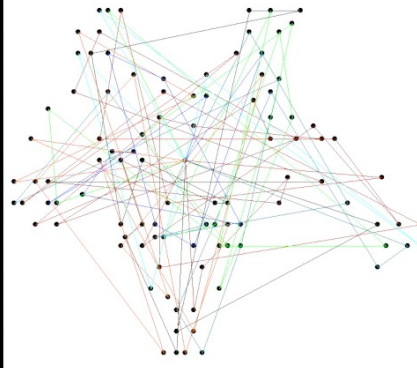
MÉTHODE DE DESCENTE



CVRP

Voisinage :

- intraRelocate
- intraExchange
- intra2Opt
- interRelocate
- interExchange
- CrossExchange



Résultat d'une
exécution à partir
d'une solution
initiale générée
aléatoirement

cvrp_C201 Fitness : 4377.77 - Nb Vehicles : 8

Stéphane BONNEVAY 104

104

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

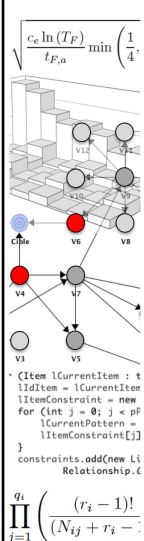
MÉTHODE DE DESCENTE

Le **bassin d'attraction** d'une solution x^* est l'ensemble des solutions x tel que l'algorithme Hill-Climbing mène à x^* :

$$\{ x \in S \mid \text{Hill-Climbing}(x) = x^* \}$$

Etude du landscape

Plus la taille du bassin d'attraction de l'optimum global est petite, plus le temps nécessaire pour le trouver est long !



Stéphane BONNEVAY 105

105

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

MÉTHODE DU RECUIT SIMULÉ

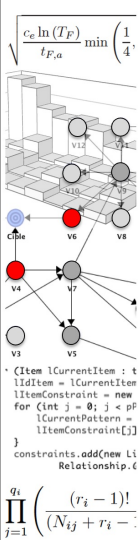
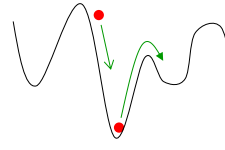
Le **recuit simulé** (Simulated Annealing) [Kirkpatrick 1983 et Cerny 1985] est une méthode inspirée de la thermodynamique (fabrication de cristaux)

Objectif : sortir des minima locaux en acceptant, sous certaines conditions, des solutions « moins bonnes ».

Besoin d'une température

Principe :

- à chaque x_i , choisir x_{i+1} dans $V(x_i)$
- si $f(x_i) \geq f(x_{i+1})$, accepter x_{i+1} .
- si $f(x_i) < f(x_{i+1})$, accepter x_{i+1} si l'écart entre $f(x_i)$ et $f(x_{i+1})$ n'est pas trop grand et si la température n'est pas trop faible.



Stéphane BONNEVAY 106

106

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

MÉTHODE DU RECUIT SIMULÉ

Dans le cas d'une minimisation de la fonction objectif

```

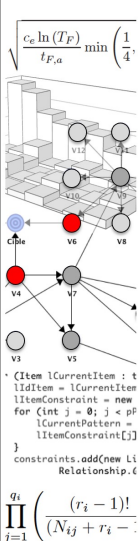
function SIMULATED-ANNEALING( $x_0$  : initial solution,  $t_0$  : initial temperature)
   $x_{min} \leftarrow x_0$ ,  $f_{min} \leftarrow f(x_0)$ ,  $i \leftarrow 0$ 
  for  $k \leftarrow 0$  to  $n_1$  do
    for  $l \leftarrow 1$  to  $n_2$  do
      Randomly select  $y \in V(x_i)$ 
       $\Delta f \leftarrow f(y) - f(x_i)$ 
      if  $\Delta f \leq 0$  then
         $x_{i+1} \leftarrow y$ 
        if  $f(x_{i+1}) < f_{min}$  then  $x_{min} \leftarrow x_{i+1}$ ,  $f_{min} \leftarrow f(x_{i+1})$  end if
      else
        randomly draw  $p \in [0, 1]$  according to uniform distribution
        if  $p \leq \exp(-\Delta f / t_k)$  then  $x_{i+1} \leftarrow y$ 
        else  $x_{i+1} \leftarrow x_i$ 
        end if
      end if
       $i \leftarrow i + 1$ 
    end for
     $t_{k+1} \leftarrow \mu \cdot t_k$ 
  end for
  return  $x_{min}$ 
end function

```

▷ n_1 changes of temperature
▷ n_2 moves at temperature t_k

▷ Metropolis rule

▷ temperature decrease, with $\mu < 1$



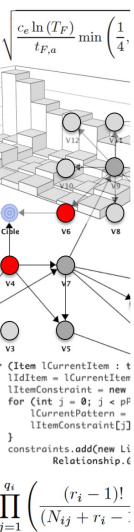
Stéphane BONNEVAY 107

107

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

MÉTHODE DU RECUIT SIMULÉ

Exemple : minimiser la fitness f sur $\{0,1\}^4$ 

x	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
f(x)	12	5	9	2	11	3	8	7

x	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
f(x)	6	10	6	4	0	11	1	5

Transformation locale : « inverser un bit »

 $t_0 = 4$ $x_0 = 0000 \quad f(x_0) = 12$
 $V(x_0) = \{ 1000, 0100, \text{0010}, 0001 \}$
 6 11 9 5

choix aléatoire

 $x_1 = 0010 \quad f(x_1) = 9$
 $V(x_1) = \{ 1010, 0110, 0000, \text{0011} \}$
 6 8 12 2

choix aléatoire

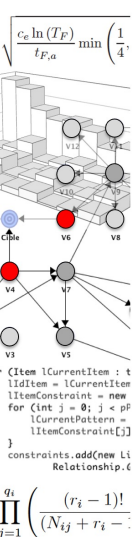
Stéphane BONNEVAY 108

108

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

MÉTHODE DU RECUIT SIMULÉ

Exemple : minimiser la fitness f sur $\{0,1\}^4$ 

x	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
f(x)	12	5	9	2	11	3	8	7

x	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
f(x)	6	10	6	4	0	11	1	5

 $x_2 = 0011 \quad f(x_2) = 2$
 $V(x_2) = \{ 1011, 0111, \text{0001}, 0010 \}$
 4 7 5 9

choix aléatoire

Comme $f(0001) > f(x_2)$:Tirer $p \in [0,1]$,si $p < \exp(-3/4)$ alors $x_3 = 0001$ sinon $x_3 = x_2$

Stéphane BONNEVAY 109

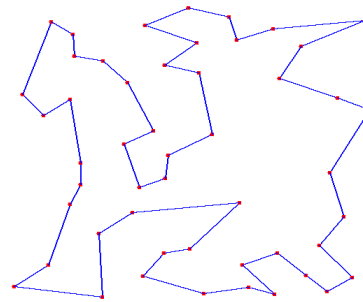
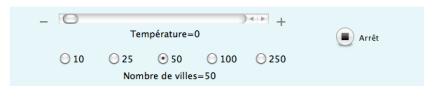
109

Optimisation Discrète

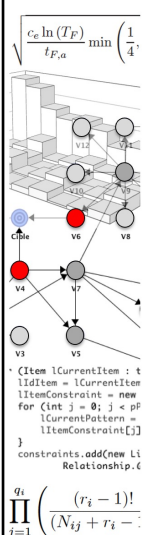
Métaheuristiques

MÉTHODE DU RECUIT SIMULÉ

Exemple :



Longueur=6.792872191069097

<https://interstices.info/le-recuit-simule/>

Stéphane BONNEVAY 110

110

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

MÉTHODE DU RECUIT SIMULÉ

Paramétrage de l'algorithme : $x_0, t_0, \mu, n_1, n_2, \dots$

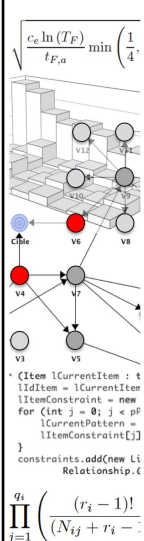
→ une des difficultés des métaheuristiques

Température initiale t_0 : suffisamment élevée pour accepter beaucoup de
« moins bonnes solutions » :

tester différentes solutions couteuses ($\Delta f > 0$)fixer t_0 de manière à avoir 4 chances sur 5 d'accepter ces solutions :

$$\exp(-\Delta f/t_0) = 0.8$$

$$\Rightarrow t_0 = -\Delta f / \ln(0.8)$$



Stéphane BONNEVAY 111

111

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

MÉTHODE DU RECUIT SIMULÉ

Fonction de décroissance de la température :

$$\mu t \quad (0 < \mu < 1)$$

des valeurs de μ proches de 1,

éventuellement, faire varier μ au cours du temps :

- décroissance élevée au début (μ faible),
- décroissance lente ensuite (μ proche de 1),

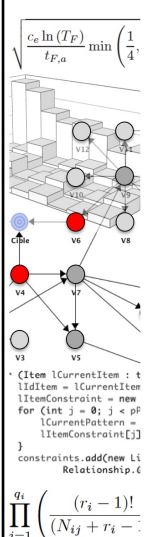
Nombre de changements de température n_1 :

au bout de n_1 changements de température : $t_{n_1} = \mu^{n_1} t_0$.

fixer n_1 de manière à avoir 1 chance sur 100 (par exemple) d'accepter la même mauvaise solution que pour fixer t_0 :

$$\exp(-\Delta f / t_{n_1}) = 0.01$$

$$\Rightarrow n_1 = \ln(-\Delta f / (t_0 \ln(0.01))) / \ln(\mu) = \ln(\ln(0.8) / \ln(0.01)) / \ln(\mu)$$



Stéphane BONNEVAY 112

112

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

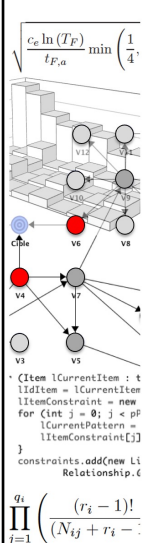
MÉTHODE DU RECUIT SIMULÉ

Variantes :

« Microcanonic annealing » (MA) et « Threshold accepting method » (TA) sont des variantes qui n'utilisent, ni de tirage aléatoire d'un p , ni de test avec l'exponentielle pour l'acceptation ou non d'une mauvaise solution.

« Noising method » (NM) est une généralisation du recuit simulé qui ajoute du bruit à la fonction objectif.

...



Stéphane BONNEVAY 113

113

Métaheuristiques

European Journal of Operational Research 282 (2020) 530–544

Stochastic mixed-model assembly line sequencing problem:
Mathematical modeling and Q-learning based simulated annealing
hyper-heuristics

^bDepartment of Industrial and Systems Engineering, Ohio University, Athens, OH.

 CrossMark

^b Department of Industrial Systems Engineering and Management, National University of Singapore, 1 Engineering Drive 2, Singapore 117576, Singapore

114

Métaheuristiques

Méthode Tabou (Tabu search) [Glover 1986 et 1989]



- à chaque x_i , choisir x_{i+1} qui minimise $f(.)$ sur $V(x_i) - T$
- si $f(x_i) < f(x_{i+1})$, accepter x_{i+1} et s'interdire de redescendre sur x_i

sinon, on boucle ←

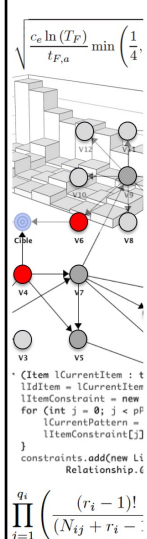
→ transformation élémentaire

115

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

MÉTHODE TABOU



Production, Manufacturing, Transportation and Logistics
 Tabu search for the time-dependent vehicle routing problem with time windows on a road network

Maha Gmira^{a,c,d}, Michel Gendreau^{a,d}, Andrea Lodi^{b,c,d}, Jean-Yves

^a Département de mathématiques et de génie industriel, Polytechnique Montréal, C.P. 6079, succ. Centre-Ville,
^b Département d'Informatique et de Mathématiques, Université de Montréal, C.P. 6128, succ. Centre



Innovative Applications of O.R.
 Simulated annealing and tabu search approaches for the Corridor Allocation Problem

H. Ahonen, A.G. de Alvarenga, A.R.S. Amaral^{*}

^{*} Departamento de Informática, Universidade Federal do Espírito Santo, 29060-900 Vitória, ES, Brazil



Innovative Application of O.R.
 Iterated Tabu Search and Variable Neighborhood Descent for packing unequal circles into a circular container

Zhizhong Zeng^{a,b}, Xinguo Yu^a, Kun He^{b,c}, Wenqi Huang^b, Zhanghua Fu^c

^a National Engineering Research Center for E-Learning, Central China Normal University, 152 Lanyu Road, Wuhan 430079, China
^b School of Computer Science and Technology, Central China Normal University, 152 Lanyu Road, Wuhan 430079, China

Stéphane BONNEVAY 120

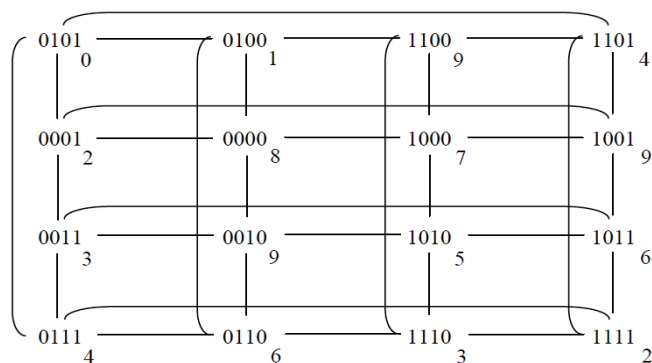
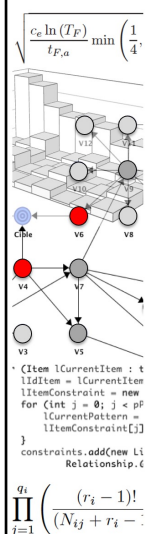
120

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

MÉTHODE TABOU

A partir de $x_0=1111$, appliquer la méthode Tabou avec des listes taboues de tailles 1, 2, 3 et 4.



Stéphane BONNEVAY 121

121

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

VARIABLE NEIGHBORHOOD SEARCH

Soit un ensemble de voisinages $\{V_1, \dots, V_m\}$ tel que $V_j \subset V_{j+1}$

```

function VNS( $x_0$  : initial solution,  $V_j$   $j=1,\dots,m$  : set of neighborhoods)
 $x_{min} \leftarrow x_0$ ,  $f_{min} \leftarrow f(x_0)$ ,  $i \leftarrow 0$ 
while Stopping criterion is not satisfied do
   $j \leftarrow 1$ 
  while  $j \leq m$  do
    Randomly select  $y \in V_j(x_i)$ 
     $y' = localOptim(y)$ 
     $\Delta f \leftarrow f(y') - f(x_i)$ 
    if  $\Delta f \leq 0$  then
       $x_{i+1} \leftarrow y'$ 
      if  $f(x_{i+1}) < f_{min}$  then  $x_{min} \leftarrow x_{i+1}$ ,  $f_{min} \leftarrow f(x_{i+1})$  end if
       $j \leftarrow 1$ 
       $i \leftarrow i + 1$ 
    else
       $j \leftarrow j + 1$ 
    end if
  end while
end while
return  $x_{min}$ 
end function

```

▷ Local Search



Computers Oper. Res. Vol. 24, No. 11, pp. 1097-1100, 1997
 © 1997 Elsevier Science Ltd
 All rights reserved. Printed in Great Britain
 0305-0548/97 \$17.00+0.00
 PII: S0305-0548(97)00031-2
 N. Mladenović and P. Hansen†§
 GERAD and École des Hautes Études Commerciales, 3000 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal,
 H3T 2A7 Canada

VARIABLE NEIGHBORHOOD SEARCH

N. Mladenović and P. Hansen†§
 GERAD and École des Hautes Études Commerciales, 3000 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal,
 H3T 2A7 Canada

Stéphane BONNEVAY 122

122

Optimisation Discrète

Métaheuristiques

VARIABLE NEIGHBORHOOD SEARCH



Discrete Optimization

Neighborhood decomposition based variable neighborhood search and tabu search for maximally diverse grouping

Xiangjing Lai^a, Jin-Kao Hao^{b,c,*}, Zhang-Hua Fu^d, Dong Yue^d

^aInstitute of Advanced Technology, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing 210023, China
^bIERIA, Université d'Angers, 2 Boulevard Lavoisier, Angers 49045, France

WILEY

INTERNATIONAL
TRANSACTIONS
IN OPERATIONAL
RESEARCH

Int. Trans. in Op. Res. 27 (2020) 267-290
 DOI: 10.1111/itor.12671

WILEY

A variable neighborhood search for flying sidekick traveling salesman problem

Júlia Cária de Freitas^a and Pucca Huachi Vaz Penna^b

^aDepartamento de Computação, Universidade Federal de Ouro Preto, Campus Morro do Cruzeiro,
 s/n, Ouro Preto-MG, 35400-900, Brazil

A variable neighborhood search heuristic algorithm for the double vehicle routing problem with multiple stacks

Jonatas B. C. Chagas^a, Ulisses E. F. Silveira^b, André G. Santos^b and
 Marcone J. F. Souza^a

^aDepartamento de Computação, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, Brazil
^bDepartamento de Informática, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Brazil

Int. Trans. in Op. Res. 27 (2020) 112-137
 DOI: 10.1111/itor.12623

INTERNATIONAL
TRANSACTIONS
IN OPERATIONAL
RESEARCH

Stéphane BONNEVAY 123

123